04 / EMBER SIGNAL

THEORIE DE L'INFORMATION

INFORMATION THEORY

700 EXERCICES / 700 EXERCISES

7 series of 100 exercises, including original Huffman coding extension.
Seven sets of 100 bilingual questions; the original course PDF does not explain Huffman.

Original supplementary material - not an official University of Luxembourg assessment.

01 / Messages et bits

Messages and bits - 100 exercises

C04-T01-E001

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 2 ?

EN How many binary words have length exactly 2?

C04-T01-E002

FR Combien d'états au maximum représentent 2 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 2 fixed-length bits represent?

C04-T01-E003

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 3 états ?

EN What minimum fixed length encodes 3 states?

C04-T01-E004

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 5 états ?

EN What minimum fixed length encodes 5 states?

C04-T01-E005

FR Si 6 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 6 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E006

FR Un message ASCII utilise 16 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 16 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E007

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 2 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 2 (including the empty word)?

C04-T01-E008

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 3 ?

EN How many binary words have length exactly 3?

C04-T01-E009

FR Un message comporte 2 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 2 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E010

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 2 et 4. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 2 and 4. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E011

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 3 ?

EN How many binary words have length exactly 3?

C04-T01-E012

FR Combien d'états au maximum représentent 3 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 3 fixed-length bits represent?

C04-T01-E013

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 7 états ?

EN What minimum fixed length encodes 7 states?

C04-T01-E014

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 9 états ?

EN What minimum fixed length encodes 9 states?

C04-T01-E015

FR Si 9 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 9 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E016

FR Un message ASCII utilise 24 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 24 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E017

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 3 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 3 (including the empty word)?

C04-T01-E018

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 4 ?

EN How many binary words have length exactly 4?

C04-T01-E019

FR Un message comporte 3 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 3 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E020

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 3 et 5. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 3 and 5. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E021

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 4 ?

EN How many binary words have length exactly 4?

C04-T01-E022

FR Combien d'états au maximum représentent 4 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 4 fixed-length bits represent?

C04-T01-E023

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 15 états ?

EN What minimum fixed length encodes 15 states?

C04-T01-E024

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 17 états ?

EN What minimum fixed length encodes 17 states?

C04-T01-E025

FR Si 12 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 12 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E026

FR Un message ASCII utilise 32 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 32 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E027

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 4 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 4 (including the empty word)?

C04-T01-E028

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 5 ?

EN How many binary words have length exactly 5?

C04-T01-E029

FR Un message comporte 4 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 4 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E030

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 4 et 6. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 4 and 6. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E031

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 5 ?
EN How many binary words have length exactly 5?

C04-T01-E032

FR Combien d'états au maximum représentent 5 bits de longueur fixe ?
EN How many states can 5 fixed-length bits represent?

C04-T01-E033

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 31 états ?
EN What minimum fixed length encodes 31 states?

C04-T01-E034

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 33 états ?
EN What minimum fixed length encodes 33 states?

C04-T01-E035

FR Si 15 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?
EN If 15 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E036

FR Un message ASCII utilise 40 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?
EN An ASCII message uses 40 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E037

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 5 (mot vide inclus) ?
EN How many binary words have length at most 5 (including the empty word)?

C04-T01-E038

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 6 ?
EN How many binary words have length exactly 6?

C04-T01-E039

FR Un message comporte 5 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?
EN A message has 5 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E040

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 5 et 7. Quelle longueur obtient-on ?
EN Concatenate binary words of lengths 5 and 7. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E041

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 6 ?

EN How many binary words have length exactly 6?

C04-T01-E042

FR Combien d'états au maximum représentent 6 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 6 fixed-length bits represent?

C04-T01-E043

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 63 états ?

EN What minimum fixed length encodes 63 states?

C04-T01-E044

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 65 états ?

EN What minimum fixed length encodes 65 states?

C04-T01-E045

FR Si 18 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 18 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E046

FR Un message ASCII utilise 48 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 48 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E047

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 6 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 6 (including the empty word)?

C04-T01-E048

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 7 ?

EN How many binary words have length exactly 7?

C04-T01-E049

FR Un message comporte 6 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 6 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E050

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 6 et 8. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 6 and 8. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E051

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 7 ?

EN How many binary words have length exactly 7?

C04-T01-E052

FR Combien d'états au maximum représentent 7 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 7 fixed-length bits represent?

C04-T01-E053

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 127 états ?

EN What minimum fixed length encodes 127 states?

C04-T01-E054

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 129 états ?

EN What minimum fixed length encodes 129 states?

C04-T01-E055

FR Si 21 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 21 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E056

FR Un message ASCII utilise 56 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 56 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E057

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 7 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 7 (including the empty word)?

C04-T01-E058

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 8 ?

EN How many binary words have length exactly 8?

C04-T01-E059

FR Un message comporte 7 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 7 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E060

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 7 et 9. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 7 and 9. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E061

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 8 ?

EN How many binary words have length exactly 8?

C04-T01-E062

FR Combien d'états au maximum représentent 8 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 8 fixed-length bits represent?

C04-T01-E063

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 255 états ?

EN What minimum fixed length encodes 255 states?

C04-T01-E064

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 257 états ?

EN What minimum fixed length encodes 257 states?

C04-T01-E065

FR Si 24 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 24 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E066

FR Un message ASCII utilise 64 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 64 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E067

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 8 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 8 (including the empty word)?

C04-T01-E068

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 9 ?

EN How many binary words have length exactly 9?

C04-T01-E069

FR Un message comporte 8 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 8 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E070

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 8 et 10. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 8 and 10. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E071

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 9 ?
EN How many binary words have length exactly 9?

C04-T01-E072

FR Combien d'états au maximum représentent 9 bits de longueur fixe ?
EN How many states can 9 fixed-length bits represent?

C04-T01-E073

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 511 états ?
EN What minimum fixed length encodes 511 states?

C04-T01-E074

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 513 états ?
EN What minimum fixed length encodes 513 states?

C04-T01-E075

FR Si 27 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?
EN If 27 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E076

FR Un message ASCII utilise 72 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?
EN An ASCII message uses 72 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E077

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 9 (mot vide inclus) ?
EN How many binary words have length at most 9 (including the empty word)?

C04-T01-E078

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 10 ?
EN How many binary words have length exactly 10?

C04-T01-E079

FR Un message comporte 9 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?
EN A message has 9 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E080

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 9 et 11. Quelle longueur obtient-on ?
EN Concatenate binary words of lengths 9 and 11. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E081

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 10 ?

EN How many binary words have length exactly 10?

C04-T01-E082

FR Combien d'états au maximum représentent 10 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 10 fixed-length bits represent?

C04-T01-E083

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 1023 états ?

EN What minimum fixed length encodes 1023 states?

C04-T01-E084

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 1025 états ?

EN What minimum fixed length encodes 1025 states?

C04-T01-E085

FR Si 30 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 30 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E086

FR Un message ASCII utilise 80 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 80 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E087

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 10 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 10 (including the empty word)?

C04-T01-E088

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 11 ?

EN How many binary words have length exactly 11?

C04-T01-E089

FR Un message comporte 10 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 10 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E090

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 10 et 12. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 10 and 12. What is the result length?

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E091

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 11 ?

EN How many binary words have length exactly 11?

C04-T01-E092

FR Combien d'états au maximum représentent 11 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 11 fixed-length bits represent?

C04-T01-E093

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 2047 états ?

EN What minimum fixed length encodes 2047 states?

C04-T01-E094

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 2049 états ?

EN What minimum fixed length encodes 2049 states?

C04-T01-E095

FR Si 33 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 33 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

C04-T01-E096

FR Un message ASCII utilise 88 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 88 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

C04-T01-E097

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 11 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 11 (including the empty word)?

C04-T01-E098

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 12 ?

EN How many binary words have length exactly 12?

C04-T01-E099

FR Un message comporte 11 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 11 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

C04-T01-E100

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 11 et 13. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 11 and 13. What is the result length?

02 / Alphabets et codage

Alphabets and coding - 100 exercises

C04-T02-E001

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E002

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E003

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E004

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E005

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E006

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E007

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word yxz with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E008

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E009

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E010

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E011

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E012

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E013

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E014

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E015

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zzy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E016

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E017

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E018

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E019

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E020

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E021

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E022

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E023

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E024

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E025

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E026

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E027

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E028

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E029

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E030

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E031

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word xyz with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E032

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E033

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E034

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E035

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E036

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E037

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E038

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E039

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word yyy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E040

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E041

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E042

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E043

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E044

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E045

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E046

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E047

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E048

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E049

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E050

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E051

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E052

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E053

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E054

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E055

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E056

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E057

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E058

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E059

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E060

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E061

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E062

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E063

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word xxy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E064

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E065

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E066

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E067

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E068

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E069

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E070

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E071

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word xyz with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E072

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E073

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E074

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E075

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E076

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E077

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E078

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E079

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word yyy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E080

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E081

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E082

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E083

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E084

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E085

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zzy with no separators and give the length.

C04-T02-E086

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E087

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word yxz with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E088

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E089

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E090

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zzxx with no separators and give the length.

C04-T02-E091

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

C04-T02-E092

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

C04-T02-E093

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

C04-T02-E094

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

C04-T02-E095

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E096

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

C04-T02-E097

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

C04-T02-E098

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

C04-T02-E099

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

C04-T02-E100

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

03 / Decodage unique

Unique decoding - 100 exercises

C04-T03-E001

FR Le code x->0, y->01, z->011 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->01, z->011 prefix-free?

C04-T03-E002

FR Le code x->0, y->01, z->011 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->01, z->011 uniquely decodable?

C04-T03-E003

FR Pour x->0, y->01, z->011, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->01, z->011, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E004

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E005

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E006

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E007

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E008

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E009

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E010

FR Dans x->0, y->01, z->011, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->01, z->011, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E011

FR Le code x->1, y->10, z->100 est-il préfixe ?

EN Is code x->1, y->10, z->100 prefix-free?

C04-T03-E012

FR Le code x->1, y->10, z->100 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->1, y->10, z->100 uniquely decodable?

C04-T03-E013

FR Pour x->1, y->10, z->100, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->1, y->10, z->100, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E014

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E015

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E016

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E017

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E018

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E019

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E020

FR Dans x->1, y->10, z->100, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->1, y->10, z->100, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E021

FR Le code x->0, y->10, z->11 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->10, z->11 prefix-free?

C04-T03-E022

FR Le code x->0, y->10, z->11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->10, z->11 uniquely decodable?

C04-T03-E023

FR Pour x->0, y->10, z->11, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->10, z->11, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E024

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E025

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E026

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E027

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E028

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E029

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E030

FR Dans x->0, y->10, z->11, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->10, z->11, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E031

FR Le code x->00, y->01, z->1 est-il préfixe ?

EN Is code x->00, y->01, z->1 prefix-free?

C04-T03-E032

FR Le code x->00, y->01, z->1 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->00, y->01, z->1 uniquely decodable?

C04-T03-E033

FR Pour x->00, y->01, z->1, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->00, y->01, z->1, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E034

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E035

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E036

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E037

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E038

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E039

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E040

FR Dans x->00, y->01, z->1, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->00, y->01, z->1, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E041

FR Le code x->0, y->00, z->1 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->00, z->1 prefix-free?

C04-T03-E042

FR Le code x->0, y->00, z->1 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->00, z->1 uniquely decodable?

C04-T03-E043

FR Pour x->0, y->00, z->1, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->00, z->1, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E044

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E045

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E046

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E047

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E048

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E049

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E050

FR Dans x->0, y->00, z->1, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->00, z->1, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E051

FR Le code x->10, y->0, z->11 est-il préfixe ?

EN Is code x->10, y->0, z->11 prefix-free?

C04-T03-E052

FR Le code x->10, y->0, z->11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->10, y->0, z->11 uniquely decodable?

C04-T03-E053

FR Pour x->10, y->0, z->11, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->10, y->0, z->11, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E054

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E055

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E056

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E057

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E058

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E059

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E060

FR Dans x->10, y->0, z->11, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->10, y->0, z->11, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E061

FR Le code x->001, y->01, z->0 est-il préfixe ?

EN Is code x->001, y->01, z->0 prefix-free?

C04-T03-E062

FR Le code x->001, y->01, z->0 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->001, y->01, z->0 uniquely decodable?

C04-T03-E063

FR Pour x->001, y->01, z->0, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->001, y->01, z->0, give a general decoding argument or a counterexample.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E064

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E065

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E066

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E067

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E068

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E069

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E070

FR Dans x->001, y->01, z->0, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->001, y->01, z->0, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E071

FR Le code x->0, y->1, z->10 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->1, z->10 prefix-free?

C04-T03-E072

FR Le code x->0, y->1, z->10 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->1, z->10 uniquely decodable?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E073

FR Pour x->0, y->1, z->10, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->1, z->10, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E074

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E075

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E076

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E077

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E078

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E079

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E080

FR Dans x->0, y->1, z->10, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->1, z->10, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

C04-T03-E081

FR Le code x->1, y->11, z->0 est-il préfixe ?

EN Is code x->1, y->11, z->0 prefix-free?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E082

FR Le code x->1, y->11, z->0 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->1, y->11, z->0 uniquely decodable?

C04-T03-E083

FR Pour x->1, y->11, z->0, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->1, y->11, z->0, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E084

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E085

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E086

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E087

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E088

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E089

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E090

FR Dans x->1, y->11, z->0, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->1, y->11, z->0, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E091

FR Le code x->00, y->101, z->11 est-il préfixe ?
EN Is code x->00, y->101, z->11 prefix-free?

C04-T03-E092

FR Le code x->00, y->101, z->11 est-il à décodage unique ?
EN Is code x->00, y->101, z->11 uniquely decodable?

C04-T03-E093

FR Pour x->00, y->101, z->11, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.
EN For x->00, y->101, z->11, give a general decoding argument or a counterexample.

C04-T03-E094

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?
EN With x->00, y->101, z->11, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E095

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?
EN With x->00, y->101, z->11, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E096

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?
EN With x->00, y->101, z->11, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E097

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?
EN With x->00, y->101, z->11, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E098

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?
EN With x->00, y->101, z->11, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

C04-T03-E099

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?
EN With x->00, y->101, z->11, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E100

FR Dans x->00, y->101, z->11, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->00, y->101, z->11, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

04 / Probabilites

Probabilities - 100 exercises

C04-T04-E001

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:4, y:3, z:2.
EN Compute the empirical frequency of x for x:4, y:3, z:2.

C04-T04-E002

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:4, y:3, z:2.
EN Compute the empirical frequency of y for x:4, y:3, z:2.

C04-T04-E003

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:4, y:3, z:2.
EN Compute the empirical frequency of z for x:4, y:3, z:2.

C04-T04-E004

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:4, y:3, z:2 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E005

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:4, y:3, z:2 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E006

FR La distribution (4/9, 1/3, 2/9) est-elle valide ?
EN Is the distribution (4/9, 1/3, 2/9) valid?

C04-T04-E007

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:4, y:3, z:2. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:4, y:3, z:2. What is the new frequency of x?

C04-T04-E008

FR Dans x:4, y:3, z:2, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:4, y:3, z:2, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E009

FR On connaît p(x)=4/9, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=4/9, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E010

FR Une nouvelle source suit p(x)=4/9 et émet 18 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=4/9 and emits 18 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E011

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:5, y:4, z:3.
EN Compute the empirical frequency of x for x:5, y:4, z:3.

C04-T04-E012

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:5, y:4, z:3.
EN Compute the empirical frequency of y for x:5, y:4, z:3.

C04-T04-E013

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:5, y:4, z:3.
EN Compute the empirical frequency of z for x:5, y:4, z:3.

C04-T04-E014

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:5, y:4, z:3 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E015

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:5, y:4, z:3 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E016

FR La distribution (5/12, 1/3, 1/4) est-elle valide ?
EN Is the distribution (5/12, 1/3, 1/4) valid?

C04-T04-E017

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:5, y:4, z:3. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:5, y:4, z:3. What is the new frequency of x?

C04-T04-E018

FR Dans x:5, y:4, z:3, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:5, y:4, z:3, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E019

FR On connaît p(x)=5/12, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=5/12, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E020

FR Une nouvelle source suit p(x)=5/12 et émet 24 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=5/12 and emits 24 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E021

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:6, y:5, z:4.
EN Compute the empirical frequency of x for x:6, y:5, z:4.

C04-T04-E022

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:6, y:5, z:4.
EN Compute the empirical frequency of y for x:6, y:5, z:4.

C04-T04-E023

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:6, y:5, z:4.
EN Compute the empirical frequency of z for x:6, y:5, z:4.

C04-T04-E024

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:6, y:5, z:4 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E025

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:6, y:5, z:4 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E026

FR La distribution (2/5, 1/3, 4/15) est-elle valide ?
EN Is the distribution (2/5, 1/3, 4/15) valid?

C04-T04-E027

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:6, y:5, z:4. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:6, y:5, z:4. What is the new frequency of x?

C04-T04-E028

FR Dans x:6, y:5, z:4, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:6, y:5, z:4, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E029

FR On connaît p(x)=2/5, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=2/5, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E030

FR Une nouvelle source suit p(x)=2/5 et émet 30 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=2/5 and emits 30 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E031

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:7, y:6, z:5.
EN Compute the empirical frequency of x for x:7, y:6, z:5.

C04-T04-E032

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:7, y:6, z:5.
EN Compute the empirical frequency of y for x:7, y:6, z:5.

C04-T04-E033

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:7, y:6, z:5.
EN Compute the empirical frequency of z for x:7, y:6, z:5.

C04-T04-E034

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:7, y:6, z:5 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E035

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:7, y:6, z:5 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E036

FR La distribution (7/18, 1/3, 5/18) est-elle valide ?
EN Is the distribution (7/18, 1/3, 5/18) valid?

C04-T04-E037

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:7, y:6, z:5. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:7, y:6, z:5. What is the new frequency of x?

C04-T04-E038

FR Dans x:7, y:6, z:5, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:7, y:6, z:5, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E039

FR On connaît p(x)=7/18, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=7/18, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E040

FR Une nouvelle source suit p(x)=7/18 et émet 36 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=7/18 and emits 36 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E041

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:8, y:7, z:6.
EN Compute the empirical frequency of x for x:8, y:7, z:6.

C04-T04-E042

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:8, y:7, z:6.
EN Compute the empirical frequency of y for x:8, y:7, z:6.

C04-T04-E043

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:8, y:7, z:6.
EN Compute the empirical frequency of z for x:8, y:7, z:6.

C04-T04-E044

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:8, y:7, z:6 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E045

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:8, y:7, z:6 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E046

FR La distribution (8/21, 1/3, 2/7) est-elle valide ?
EN Is the distribution (8/21, 1/3, 2/7) valid?

C04-T04-E047

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:8, y:7, z:6. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:8, y:7, z:6. What is the new frequency of x?

C04-T04-E048

FR Dans x:8, y:7, z:6, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:8, y:7, z:6, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E049

FR On connaît p(x)=8/21, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=8/21, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E050

FR Une nouvelle source suit p(x)=8/21 et émet 42 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=8/21 and emits 42 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E051

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:9, y:8, z:7.
EN Compute the empirical frequency of x for x:9, y:8, z:7.

C04-T04-E052

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:9, y:8, z:7.
EN Compute the empirical frequency of y for x:9, y:8, z:7.

C04-T04-E053

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:9, y:8, z:7.
EN Compute the empirical frequency of z for x:9, y:8, z:7.

C04-T04-E054

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:9, y:8, z:7 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E055

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:9, y:8, z:7 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E056

FR La distribution (3/8, 1/3, 7/24) est-elle valide ?
EN Is the distribution (3/8, 1/3, 7/24) valid?

C04-T04-E057

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:9, y:8, z:7. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:9, y:8, z:7. What is the new frequency of x?

C04-T04-E058

FR Dans x:9, y:8, z:7, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:9, y:8, z:7, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E059

FR On connaît p(x)=3/8, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=3/8, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E060

FR Une nouvelle source suit p(x)=3/8 et émet 48 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=3/8 and emits 48 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E061

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:10, y:9, z:8.

EN Compute the empirical frequency of x for x:10, y:9, z:8.

C04-T04-E062

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:10, y:9, z:8.

EN Compute the empirical frequency of y for x:10, y:9, z:8.

C04-T04-E063

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:10, y:9, z:8.

EN Compute the empirical frequency of z for x:10, y:9, z:8.

C04-T04-E064

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:10, y:9, z:8 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E065

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:10, y:9, z:8 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E066

FR La distribution (10/27, 1/3, 8/27) est-elle valide ?

EN Is the distribution (10/27, 1/3, 8/27) valid?

C04-T04-E067

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:10, y:9, z:8. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:10, y:9, z:8. What is the new frequency of x?

C04-T04-E068

FR Dans x:10, y:9, z:8, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:10, y:9, z:8, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E069

FR On connaît p(x)=10/27, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=10/27, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E070

FR Une nouvelle source suit p(x)=10/27 et émet 54 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=10/27 and emits 54 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E071

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:11, y:10, z:9.
EN Compute the empirical frequency of x for x:11, y:10, z:9.

C04-T04-E072

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:11, y:10, z:9.
EN Compute the empirical frequency of y for x:11, y:10, z:9.

C04-T04-E073

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:11, y:10, z:9.
EN Compute the empirical frequency of z for x:11, y:10, z:9.

C04-T04-E074

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:11, y:10, z:9 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E075

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:11, y:10, z:9 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E076

FR La distribution (11/30, 1/3, 3/10) est-elle valide ?
EN Is the distribution (11/30, 1/3, 3/10) valid?

C04-T04-E077

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:11, y:10, z:9. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:11, y:10, z:9. What is the new frequency of x?

C04-T04-E078

FR Dans x:11, y:10, z:9, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:11, y:10, z:9, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E079

FR On connaît p(x)=11/30, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=11/30, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E080

FR Une nouvelle source suit p(x)=11/30 et émet 60 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=11/30 and emits 60 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E081

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:12, y:11, z:10.
EN Compute the empirical frequency of x for x:12, y:11, z:10.

C04-T04-E082

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:12, y:11, z:10.
EN Compute the empirical frequency of y for x:12, y:11, z:10.

C04-T04-E083

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:12, y:11, z:10.
EN Compute the empirical frequency of z for x:12, y:11, z:10.

C04-T04-E084

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:12, y:11, z:10 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E085

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:12, y:11, z:10 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E086

FR La distribution (4/11, 1/3, 10/33) est-elle valide ?
EN Is the distribution (4/11, 1/3, 10/33) valid?

C04-T04-E087

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:12, y:11, z:10. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:12, y:11, z:10. What is the new frequency of x?

C04-T04-E088

FR Dans x:12, y:11, z:10, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:12, y:11, z:10, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E089

FR On connaît p(x)=4/11, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=4/11, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E090

FR Une nouvelle source suit p(x)=4/11 et émet 66 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=4/11 and emits 66 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E091

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:13, y:12, z:11.
EN Compute the empirical frequency of x for x:13, y:12, z:11.

C04-T04-E092

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:13, y:12, z:11.
EN Compute the empirical frequency of y for x:13, y:12, z:11.

C04-T04-E093

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:13, y:12, z:11.
EN Compute the empirical frequency of z for x:13, y:12, z:11.

C04-T04-E094

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:13, y:12, z:11 ?
EN What is the frequency of not seeing x with x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E095

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:13, y:12, z:11 ?
EN What is the frequency of observing x or y with x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E096

FR La distribution (13/36, 1/3, 11/36) est-elle valide ?
EN Is the distribution (13/36, 1/3, 11/36) valid?

C04-T04-E097

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:13, y:12, z:11. Quelle devient sa fréquence ?
EN Add one occurrence of x to x:13, y:12, z:11. What is the new frequency of x?

C04-T04-E098

FR Dans x:13, y:12, z:11, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?
EN For x:13, y:12, z:11, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

C04-T04-E099

FR On connaît p(x)=13/36, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?
EN If p(x)=13/36, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

C04-T04-E100

FR Une nouvelle source suit p(x)=13/36 et émet 72 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?
EN A source has p(x)=13/36 and emits 72 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

05 / Longueur moyenne

Average code length - 100 exercises

C04-T05-E001

FR Calculer L(c) pour x->0, y->10, z->11 et p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6.

EN Calculate L(c) for x->0, y->10, z->11 and p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6.

C04-T05-E002

FR Sur un message contenant exactement 3 x, 2 y et 1 z, combien de bits produit x->0, y->10, z->11 ?

EN For exactly 3 x, 2 y and 1 z, how many bits does x->0, y->10, z->11 produce?

C04-T05-E003

FR Avec p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x->0, y->10, z->11, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x->0, y->10, z->11, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E004

FR Avec p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x->0, y->10, z->11, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x->0, y->10, z->11, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E005

FR Avec p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x->0, y->10, z->11, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x->0, y->10, z->11, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E006

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->0, y->10, z->11 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->0, y->10, z->11?

C04-T05-E007

FR Pour p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E008

FR Comparer le code x->0, y->10, z->11 (L(c)=3/2) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->0, y->10, z->11 (L(c)=3/2) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E009

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->0, y->10, z->11.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->0, y->10, z->11.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E010

FR Le code x->0, y->10, z->11 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->0, y->10, z->11 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E011

FR Calculer L(c) pour x->10, y->0, z->11 et p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9.

EN Calculate L(c) for x->10, y->0, z->11 and p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9.

C04-T05-E012

FR Sur un message contenant exactement 4 x, 3 y et 2 z, combien de bits produit x->10, y->0, z->11 ?

EN For exactly 4 x, 3 y and 2 z, how many bits does x->10, y->0, z->11 produce?

C04-T05-E013

FR Avec p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x->10, y->0, z->11, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x->10, y->0, z->11, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E014

FR Avec p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x->10, y->0, z->11, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x->10, y->0, z->11, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E015

FR Avec p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x->10, y->0, z->11, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x->10, y->0, z->11, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E016

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->10, y->0, z->11 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->10, y->0, z->11?

C04-T05-E017

FR Pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E018

FR Comparer le code x->10, y->0, z->11 (L(c)=5/3) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->10, y->0, z->11 (L(c)=5/3) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E019

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->10, y->0, z->11.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->10, y->0, z->11.

C04-T05-E020

FR Le code x->10, y->0, z->11 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->10, y->0, z->11 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E021

FR Calculer L(c) pour x->10, y->11, z->0 et p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4.

EN Calculate L(c) for x->10, y->11, z->0 and p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4.

C04-T05-E022

FR Sur un message contenant exactement 5 x, 4 y et 3 z, combien de bits produit x->10, y->11, z->0 ?

EN For exactly 5 x, 4 y and 3 z, how many bits does x->10, y->11, z->0 produce?

C04-T05-E023

FR Avec p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x->10, y->11, z->0, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x->10, y->11, z->0, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E024

FR Avec p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x->10, y->11, z->0, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x->10, y->11, z->0, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E025

FR Avec p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x->10, y->11, z->0, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x->10, y->11, z->0, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E026

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->10, y->11, z->0 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->10, y->11, z->0?

C04-T05-E027

FR Pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E028

FR Comparer le code x->10, y->11, z->0 (L(c)=7/4) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->10, y->11, z->0 (L(c)=7/4) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E029

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->10, y->11, z->0.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->10, y->11, z->0.

C04-T05-E030

FR Le code x->10, y->11, z->0 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->10, y->11, z->0 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E031

FR Calculer L(c) pour x->00, y->01, z->1 et p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15.

EN Calculate L(c) for x->00, y->01, z->1 and p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15.

C04-T05-E032

FR Sur un message contenant exactement 6 x, 5 y et 4 z, combien de bits produit x->00, y->01, z->1 ?

EN For exactly 6 x, 5 y and 4 z, how many bits does x->00, y->01, z->1 produce?

C04-T05-E033

FR Avec p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x->00, y->01, z->1, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x->00, y->01, z->1, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E034

FR Avec p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x->00, y->01, z->1, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x->00, y->01, z->1, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E035

FR Avec p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x->00, y->01, z->1, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x->00, y->01, z->1, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E036

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->00, y->01, z->1 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->00, y->01, z->1?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E037

FR Pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E038

FR Comparer le code x->00, y->01, z->1 (L(c)=26/15) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->00, y->01, z->1 (L(c)=26/15) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E039

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->00, y->01, z->1.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->00, y->01, z->1.

C04-T05-E040

FR Le code x->00, y->01, z->1 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->00, y->01, z->1 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E041

FR Calculer L(c) pour x->1, y->00, z->01 et p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18.

EN Calculate L(c) for x->1, y->00, z->01 and p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18.

C04-T05-E042

FR Sur un message contenant exactement 7 x, 6 y et 5 z, combien de bits produit x->1, y->00, z->01 ?

EN For exactly 7 x, 6 y and 5 z, how many bits does x->1, y->00, z->01 produce?

C04-T05-E043

FR Avec p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x->1, y->00, z->01, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x->1, y->00, z->01, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E044

FR Avec p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x->1, y->00, z->01, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x->1, y->00, z->01, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E045

FR Avec p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x->1, y->00, z->01, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x->1, y->00, z->01, what does z contribute to L(c)?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E046

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->1, y->00, z->01 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->1, y->00, z->01?

C04-T05-E047

FR Pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E048

FR Comparer le code x->1, y->00, z->01 (L(c)=29/18) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->1, y->00, z->01 (L(c)=29/18) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E049

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->1, y->00, z->01.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->1, y->00, z->01.

C04-T05-E050

FR Le code x->1, y->00, z->01 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->1, y->00, z->01 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E051

FR Calculer L(c) pour x->00, y->1, z->01 et p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7.

EN Calculate L(c) for x->00, y->1, z->01 and p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7.

C04-T05-E052

FR Sur un message contenant exactement 8 x, 7 y et 6 z, combien de bits produit x->00, y->1, z->01 ?

EN For exactly 8 x, 7 y and 6 z, how many bits does x->00, y->1, z->01 produce?

C04-T05-E053

FR Avec p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x->00, y->1, z->01, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x->00, y->1, z->01, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E054

FR Avec p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x->00, y->1, z->01, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x->00, y->1, z->01, what does y contribute to L(c)?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E055

FR Avec p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x->00, y->1, z->01, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x->00, y->1, z->01, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E056

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->00, y->1, z->01 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->00, y->1, z->01?

C04-T05-E057

FR Pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E058

FR Comparer le code x->00, y->1, z->01 (L(c)=5/3) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->00, y->1, z->01 (L(c)=5/3) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E059

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->00, y->1, z->01.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->00, y->1, z->01.

C04-T05-E060

FR Le code x->00, y->1, z->01 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->00, y->1, z->01 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E061

FR Calculer L(c) pour x->0, y->100, z->101 et p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24.

EN Calculate L(c) for x->0, y->100, z->101 and p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24.

C04-T05-E062

FR Sur un message contenant exactement 9 x, 8 y et 7 z, combien de bits produit x->0, y->100, z->101 ?

EN For exactly 9 x, 8 y and 7 z, how many bits does x->0, y->100, z->101 produce?

C04-T05-E063

FR Avec p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x->0, y->100, z->101, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x->0, y->100, z->101, what does x contribute to L(c)?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E064

FR Avec p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x->0, y->100, z->101, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x->0, y->100, z->101, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E065

FR Avec p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x->0, y->100, z->101, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x->0, y->100, z->101, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E066

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->0, y->100, z->101 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->0, y->100, z->101?

C04-T05-E067

FR Pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E068

FR Comparer le code x->0, y->100, z->101 (L(c)=9/4) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->0, y->100, z->101 (L(c)=9/4) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E069

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->0, y->100, z->101.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->0, y->100, z->101.

C04-T05-E070

FR Le code x->0, y->100, z->101 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->0, y->100, z->101 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E071

FR Calculer L(c) pour x->100, y->0, z->101 et p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27.

EN Calculate L(c) for x->100, y->0, z->101 and p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27.

C04-T05-E072

FR Sur un message contenant exactement 10 x, 9 y et 8 z, combien de bits produit x->100, y->0, z->101 ?

EN For exactly 10 x, 9 y and 8 z, how many bits does x->100, y->0, z->101 produce?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E073

FR Avec p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x->100, y->0, z->101, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x->100, y->0, z->101, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E074

FR Avec p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x->100, y->0, z->101, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x->100, y->0, z->101, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E075

FR Avec p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x->100, y->0, z->101, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x->100, y->0, z->101, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E076

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->100, y->0, z->101 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->100, y->0, z->101?

C04-T05-E077

FR Pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E078

FR Comparer le code x->100, y->0, z->101 (L(c)=7/3) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->100, y->0, z->101 (L(c)=7/3) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E079

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->100, y->0, z->101.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->100, y->0, z->101.

C04-T05-E080

FR Le code x->100, y->0, z->101 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->100, y->0, z->101 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E081

FR Calculer L(c) pour x->00, y->010, z->011 et p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10.

EN Calculate L(c) for x->00, y->010, z->011 and p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E082

FR Sur un message contenant exactement 11 x, 10 y et 9 z, combien de bits produit x->00, y->010, z->011 ?

EN For exactly 11 x, 10 y and 9 z, how many bits does x->00, y->010, z->011 produce?

C04-T05-E083

FR Avec p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x->00, y->010, z->011, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x->00, y->010, z->011, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E084

FR Avec p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x->00, y->010, z->011, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x->00, y->010, z->011, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E085

FR Avec p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x->00, y->010, z->011, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x->00, y->010, z->011, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E086

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->00, y->010, z->011 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->00, y->010, z->011?

C04-T05-E087

FR Pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

C04-T05-E088

FR Comparer le code x->00, y->010, z->011 (L(c)=79/30) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->00, y->010, z->011 (L(c)=79/30) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E089

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->00, y->010, z->011.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->00, y->010, z->011.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E090

FR Le code x->00, y->010, z->011 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->00, y->010, z->011 prefix-free? Does this imply unique decoding?

C04-T05-E091

FR Calculer L(c) pour x->000, y->001, z->01 et p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33.

EN Calculate L(c) for x->000, y->001, z->01 and p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33.

C04-T05-E092

FR Sur un message contenant exactement 12 x, 11 y et 10 z, combien de bits produit x->000, y->001, z->01 ?

EN For exactly 12 x, 11 y and 10 z, how many bits does x->000, y->001, z->01 produce?

C04-T05-E093

FR Avec p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x->000, y->001, z->01, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x->000, y->001, z->01, what does x contribute to L(c)?

C04-T05-E094

FR Avec p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x->000, y->001, z->01, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x->000, y->001, z->01, what does y contribute to L(c)?

C04-T05-E095

FR Avec p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x->000, y->001, z->01, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x->000, y->001, z->01, what does z contribute to L(c)?

C04-T05-E096

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->000, y->001, z->01 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->000, y->001, z->01?

C04-T05-E097

FR Pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E098

FR Comparer le code x->000, y->001, z->01 (L(c)=89/33) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->000, y->001, z->01 (L(c)=89/33) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

C04-T05-E099

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->000, y->001, z->01.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->000, y->001, z->01.

C04-T05-E100

FR Le code x->000, y->001, z->01 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->000, y->001, z->01 prefix-free? Does this imply unique decoding?

06 / Entropie de Shannon

Shannon entropy - 100 exercises

C04-T06-E001

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/2) est valide.
EN Check that distribution (1/2, 1/2) is valid.

C04-T06-E002

FR Avec (1/2, 1/2), trouver l'information I(s1) du premier symbole.
EN For (1/2, 1/2), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E003

FR Avec (1/2, 1/2), trouver l'information du dernier symbole.
EN For (1/2, 1/2), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E004

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/2).
EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/2).

C04-T06-E005

FR Pour (1/2, 1/2), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?
EN For (1/2, 1/2), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E006

FR Avec (1/2, 1/2), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?
EN With (1/2, 1/2), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E007

FR Avec (1/2, 1/2), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?
EN For (1/2, 1/2), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E008

FR Avec (1/2, 1/2), calculer p(s1)+p(s2).
EN For (1/2, 1/2), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E009

FR Une source suit (1/2, 1/2). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?
EN A source follows (1/2, 1/2). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E010

FR Pour (1/2, 1/2), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?
EN For (1/2, 1/2), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E011

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/4, 1/4) est valide.
EN Check that distribution (1/2, 1/4, 1/4) is valid.

C04-T06-E012

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), trouver l'information I(s1) du premier symbole.
EN For (1/2, 1/4, 1/4), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E013

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), trouver l'information du dernier symbole.
EN For (1/2, 1/4, 1/4), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E014

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/4, 1/4).
EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/4, 1/4).

C04-T06-E015

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?
EN For (1/2, 1/4, 1/4), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E016

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?
EN With (1/2, 1/4, 1/4), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E017

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?
EN For (1/2, 1/4, 1/4), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E018

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), calculer p(s1)+p(s2).
EN For (1/2, 1/4, 1/4), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E019

FR Une source suit (1/2, 1/4, 1/4). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?
EN A source follows (1/2, 1/4, 1/4). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E020

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?
EN For (1/2, 1/4, 1/4), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E021

FR Vérifier que la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) est valide.
EN Check that distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) is valid.

C04-T06-E022

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), trouver l'information I(s1) du premier symbole.
EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E023

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), trouver l'information du dernier symbole.
EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E024

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4).
EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4).

C04-T06-E025

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?
EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E026

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?
EN With (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E027

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?
EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E028

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculer p(s1)+p(s2).
EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E029

FR Une source suit (1/4, 1/4, 1/4, 1/4). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?
EN A source follows (1/4, 1/4, 1/4, 1/4). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E030

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?
EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E031

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8) est valide.
EN Check that distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8) is valid.

C04-T06-E032

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.
EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E033

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.
EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E034

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8).
EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8).

C04-T06-E035

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?
EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E036

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?
EN With (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E037

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?
EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E038

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).
EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E039

FR Une source suit (1/2, 1/4, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?
EN A source follows (1/2, 1/4, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E040

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?
EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E041

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est valide.
EN Check that distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) is valid.

C04-T06-E042

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.
EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E043

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.
EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E044

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).
EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

C04-T06-E045

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?
EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E046

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?
EN With (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E047

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?
EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E048

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).
EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E049

FR Une source suit (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?
EN A source follows (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E050

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

C04-T06-E051

FR Vérifier que la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8) is valid.

C04-T06-E052

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E053

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E054

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8).

C04-T06-E055

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E056

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E057

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E058

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E059

FR Une source suit (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E060

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

C04-T06-E061

FR Vérifier que la distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) is valid.

C04-T06-E062

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E063

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E064

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

C04-T06-E065

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E066

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E067

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E068

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E069

FR Une source suit (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E070

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

C04-T06-E071

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16) is valid.

C04-T06-E072

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E073

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E074

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16).

C04-T06-E075

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E076

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E077

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E078

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E079

FR Une source suit (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E080

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

C04-T06-E081

FR Vérifier que la distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) is valid.

C04-T06-E082

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

C04-T06-E083

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E084

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E085

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E086

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E087

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E088

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E089

FR Une source suit (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E090

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

C04-T06-E091

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) is valid.

C04-T06-E092

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), find the self-information I(s1) of the first symbol.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E093

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), find the information carried by the last symbol.

C04-T06-E094

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16).

C04-T06-E095

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

C04-T06-E096

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

C04-T06-E097

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), what is the greatest symbol probability?

C04-T06-E098

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), compute p(s1)+p(s2).

C04-T06-E099

FR Une source suit (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16). What is the expected average information per symbol?

C04-T06-E100

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

07 / Algorithme de Huffman

Huffman algorithm - extension beyond source PDF - 100 exercises

C04-T07-E001

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the total count?

C04-T07-E002

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: which two weights are merged first?

C04-T07-E003

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the first merged node weight?

C04-T07-E004

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E005

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E006

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E007

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E008

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E009

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E010

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E011

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the total count?

C04-T07-E012

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: which two weights are merged first?

C04-T07-E013

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the first merged node weight?

C04-T07-E014

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E015

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E016

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E017

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E018

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E019

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E020

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E021

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the total count?

C04-T07-E022

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: which two weights are merged first?

C04-T07-E023

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the first merged node weight?

C04-T07-E024

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E025

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E026

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E027

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E028

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E029

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E030

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E031

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the total count?

C04-T07-E032

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: which two weights are merged first?

C04-T07-E033

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the first merged node weight?

C04-T07-E034

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E035

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E036

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E037

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E038

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E039

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E040

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E041

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the total count?

C04-T07-E042

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: which two weights are merged first?

C04-T07-E043

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the first merged node weight?

C04-T07-E044

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E045

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E046

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E047

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E048

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E049

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E050

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E051

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the total count?

C04-T07-E052

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: which two weights are merged first?

C04-T07-E053

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the first merged node weight?

C04-T07-E054

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E055

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E056

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E057

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E058

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E059

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E060

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E061

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the total count?

C04-T07-E062

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: which two weights are merged first?

C04-T07-E063

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the first merged node weight?

C04-T07-E064

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E065

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E066

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E067

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E068

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E069

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E070

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E071

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the total count?

C04-T07-E072

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: which two weights are merged first?

C04-T07-E073

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the first merged node weight?

C04-T07-E074

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E075

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E076

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E077

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E078

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E079

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E080

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E081

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the total count?

C04-T07-E082

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: which two weights are merged first?

C04-T07-E083

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the first merged node weight?

C04-T07-E084

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E085

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E086

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E087

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E088

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E089

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E090

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: how many bits encode AB?

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E091

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : combien de symboles au total ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the total count?

C04-T07-E092

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quels sont les deux poids de la première fusion ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: which two weights are merged first?

C04-T07-E093

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the first merged node weight?

C04-T07-E094

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of A?

C04-T07-E095

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of B?

C04-T07-E096

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of C?

C04-T07-E097

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of D?

C04-T07-E098

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: calculate the average Huffman bit length per symbol.

C04-T07-E099

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

C04-T07-E100

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : combien de bits faut-il pour coder AB ?
EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: how many bits encode AB?